3. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres négyzetbe!

1. Melyik sorban találhatók a megadott részecskék a megfelelő tulajdonság szerint *nem* csökkenő sorrendben?

A) Atomsugár: Te, S, O
B) Elektronegativitás: H, I, P
C) Ionsugár: Cl^-, K^+, Sc^{3+}
D) Első ionizációs energia: Na, K, Rb
E) Telített alhéjak száma: Kr, Ca, Si

2. Melyik esetben keletkezik (azonos állapotban) a legnagyobb sűrűségű gáz a felsorolt anyagok megfelelő töménységű sósavval való reakciójában?

A) FeS
B) $NaHCO_3$
C) K_2SO_3
D) Mg
E) $KMnO_4$

3. Közönséges körülmények között savoldatokból és vízből is fejleszt hidrogént a(z)…

A) … alumínium.
B) … cink.
C) … réz.
D) … kalcium.
E) … vas.

4. Az alábbi oxigénvegyületek közül melyik *nem* keletkezik az adott elem oxigénnel való, katalizátor nélküli reakciójában?

A) Szén-dioxid
B) Nátrium-peroxid
C) Vas(III)-oxid
D) Kén-trioxid
E) Víz

5. Melyik állítás *igaz* a diszacharidokra?

A) Szilárd halmazuk atomrácsos szerkezetű.
B) Mindegyikük pozitív Fehling-próbát ad.
C) Monoszacharidok hidrolízisével állíthatók elő.
D) Jól oldódnak vízben.
E) Közéjük tartozik a keményítő.

6. A szekunder alkoholokra jellemző, hogy…

A) … magas hőmérsékleten réz(II)-oxiddal aldehiddé oxidálhatók.
B) … molekuláik két hidroxilcsoportot tartalmaznak.
C) … funkciós csoportjuk olyan szénatomhoz kapcsolódik, amely két másik szénatommal létesít kovalens kötést.
D) … funkciós csoportja láncvégi szénatomhoz kapcsolódik.
E) … csak nyílt láncú vegyületek formájában létezhetnek.

7. Molekulánként három heteroatomot tartalmazó szerves vegyület a(z)…

A) … borkősav.
B) … benzoesav.
C) … anilin.
D) … toluol.
E) … glicin.

8. A biuretpróba…

A) … az aldehidek és ketonok megkülönböztetésére alkalmas.
B) … során sárgás színváltozás jelzi a kísérlet pozitív kimenetelét.
C) … a fehérjék kimutatására szolgál.
D) … alapján megkülönböztethetők az aromás és telítetlen vegyületek.
E) … a glikozidos hidroxilcsoport kimutatására való.

8 pont